

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Nombre: Michael Sopold

NRC:

Fecha: 15-06-2026

Dicente: Ing. Jenny Ruiz

Programar una función calcule factorial `calc_fact` que reciba como argumento un número entero y devuelva el número factorial realizado el cálculo de manera recursiva. A continuación use esta función que dado un vector de números enteros `vec`, calcule un vector `fact`, con sus factoriales y los muestre por pantalla.

|                        |           |         |
|------------------------|-----------|---------|
| $X_1 - X_3$            | variable  | entero  |
| <code>vec [15]</code>  | constante | función |
| <code>Fact [15]</code> | constante | función |
| $T_1 - T_5$            | variable  | entero  |

Algoritmo `calc_fact`

$X_1 - X_3$  definir como Variable

dimensión `vec [15]`

Escribir "Ingreso número"  
Leer  $X_1$

Escribir "Ingresar número"  
Leer  $X_2$

Escribir "Ingreso número"  
Leer  $X_3$

ESTILO

Escribir "Ingrese número"  
Leer X<sub>4</sub>

Escribir "Ingrese número"  
Leer X<sub>5</sub>

Escribir "Ingrese número"  
Leer X<sub>6</sub>

Escribir "Ingrese número"  
Leer X<sub>7</sub>

!

Hosto

Escribir "Ingrese número"  
Leer X<sub>15</sub>

Fact [15]

Fact[1] ← calculadora Factorial (vec(1))  
Escribir "Factorial 1" "fac[1]"

Fact[2] ← calculadora Factorial (vec(2))  
Escribir "Factorial 2" "fac[2]"

Fact[3] ← calculadora Factorial (vec(3))  
Escribir "Factorial 3" "fac[3]"

Fact[4] ← calculadora Factorial (vec(4))  
Escribir "Factorial 4" "fac[4]"

Fact[5] ← calculadora Factorial (vec(5))  
Escribir "Factorial 5" "fac[5]"

Fact[6] ← calculadora Factorial (vec(6))  
Escribir "Factorial 6" "fac[6]"

Fact[7] ← calculadora Factorial (vec(7))  
Escribir "Factorial 7" "fac[7]"

!

Hosto

Fact[15] ← calculadora Factorial (vec(15))  
Escribir "Factorial 15" "fac[15]"

Fin

X<sub>1</sub> - X<sub>15</sub>

T<sub>1</sub> - T<sub>15</sub>

1

1

2

2

3

6

4

24

5

120

1

1

2

2

3

6

4

24

5

120

1

1

2

2

3

6

4

24

5

120

Función resultado ← calcula factorial(num)

Definir resultado i como entero

resultado ← 1

Para i ← 1 Hasta num con Paso 1 Hacer

resultado ← resultado \* i

Fin Para

Fin Función